Limite d'une fonction numérique

Résumé de cours

I. Limites usuelles

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x^n}=0 \cdot \lim_{x\to+\infty}x^n=+\infty \cdot \lim_{x\to-\infty}x^n=\pm\infty \text{ (}n\text{ pair/impair)} \cdot \lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}=+\infty$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x^n}=+\infty \cdot \lim_{x\to0^-}\frac{1}{x^n}=\pm\infty \text{ (}n\text{ pair/impair)} \cdot \lim_{x\to0^+}\frac{1}{\sqrt{x}}=+\infty$$

Polynôme, rationnelle définie en x_0, sin, cos : $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$. Limite en $x_0 \Leftrightarrow$ limites à droite et à gauche égales. $\lim_{x\to x_0}f=\pm\infty$: asymptote verticale $x=x_0$; $\lim_{x\to\pm\infty}f=\ell$: asymptote horizontale $y=\ell$.

II. Opérations

Sommes, produits, quotients : on conclut sauf pour les formes indéterminées $\infty-\infty$, $0\times\infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$. Quotient $\frac{\ell\neq0}{0^{\pm}}$: $\pm\infty$ selon les signes.

III. Lever une indétermination

Situation	Méthode
Polynôme / rationnelle en $\pm\infty$	termes de plus haut degré
$\frac{0}{0}$ en x_0 (rationnelle)	factoriser par $(x-x_0)$ et simplifier
Racine carrée	quantité conjuguée $\sqrt{A}-B=\frac{A-B^2}{\sqrt{A}+B}$; factoriser x^2 sous la racine ($\sqrt{x^2}=\lvert x\rvert$)
Trigonométrie en 0	$\frac{\sin x}{x}\to1$; $\frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac{1}{2}$; $\frac{\tan x}{x}\to1$; $\frac{\sin ax}{x}\to a$
Trigonométrie en $a\neq0$	changement de variable $X=x-a$

IV. Limites et ordre

$f\geq u$ et $u\to+\infty\Longrightarrow f\to+\infty$; $f\leq v$ et $v\to-\infty\Longrightarrow f\to-\infty$; $\lvert f-\ell\rvert\leq u$ et $u\to0\Longrightarrow f\to\ell$; gendarmes : $u\leq f\leq v$ et $u,v\to\ell\Longrightarrow f\to\ell$. Utile avec $-1\leq\sin,\cos\leq1$.